

相位與旋轉

複數相位 (Complex Phase) 與 Z 軸旋轉：完整講義

一、複數的本質：大小與相位

任一複數可用兩種等價方式表示：

1. 直角座標形式

$$z = a + bi$$

2. 極座標形式 (量子計算中更重要)

$$z = re^{i\theta}$$

其中：

- $r = |z|$ ：大小 (magnitude)
 - θ ：相位 (phase)
-

核心概念

複數 = 大小 (長度) + 相位 (角度)

二、複數相位的數學基礎

Euler 公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

意義：

- 長度 = 1
 - 角度 = θ
-

幾何解釋

$e^{i\theta}$ = 在複數平面上旋轉 θ

三、關鍵角度

$$\theta = 0$$

$$e^{i0} = 1$$

(無旋轉)

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$e^{i\pi/2} = i$$

(旋轉 90°)

$$\theta = \pi$$

$$e^{i\pi} = -1$$

結論

相位 π = 旋轉 180° = 乘上 -1

四、複數相位在量子態中的角色

一個 qubit 可寫為：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中：

- $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

加入相位

若對 $|1\rangle$ 加上相位：

$$\beta \rightarrow \beta e^{i\theta}$$

當 $\theta = \pi$:

$$\beta \rightarrow -\beta$$

結果

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

五、重要觀念：相位不是機率

測量機率：

$$|\beta|^2$$

因此：

$$|-\beta|^2 = |\beta|^2$$

結論

負號不改變機率，只改變相位

六、相對相位 (Relative Phase)

考慮：

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

加入相位 π ：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

核心差異

$ +\rangle \neq -\rangle$ (因為相對相位不同)

七、Bloch Sphere 表示

一般 qubit :

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

參數意義

- θ : 控制南北位置 (Z 軸)
 - ϕ : 控制水平旋轉 (相位)
-

八、 $|+\rangle$ 與 $|-\rangle$

$|+\rangle$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \phi = 0$$

(X 軸正方向)

$|-\rangle$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \phi = \pi$$

(X 軸負方向)

九、相位與 Z 軸旋轉的關係

ϕ 的改變 $\Rightarrow$ 繞 Z 軸旋轉

十、為什麼改變 $|1\rangle$ 的相位就是 Z 軸旋轉？

Z gate

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

作用

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

性質

- $|0\rangle$ 不變
 - $|1\rangle$ 加相位
-

結論

只改變 $|1\rangle$ 的相位 $\Rightarrow$ 繞 Z 軸旋轉

十一、旋轉角度的來源

$$e^{i\pi} = -1$$

π 相位 = 180° 旋轉

十二、整體轉換

$$|+\rangle \rightarrow |-\rangle$$

對應：

繞 Z 軸旋轉 180°

十三、向量表示

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

第二個分量符號翻轉：

複數相位 $\pi \Rightarrow$ 方向反轉

十四、核心總結

$$e^{i\theta} = \text{旋轉 } \theta$$

$$e^{i\pi} = -1$$

$$|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$$

改變相對相位 $\phi =$ 繞 Z 軸旋轉

$$\phi = \pi \Rightarrow 180^\circ$$

十五、最關鍵觀念

phase $\rightarrow$ interference $\rightarrow$ probability

十六、教學最簡版

- 複數相位 = 角度
 - π = 半圈
 - 半圈 = 負號
 - 負號 = 改變相對相位
 - 相對相位 = 繞 Z 軸旋轉
-

本講義描述了量子計算中「相位操作」的核心機制，是理解干涉、量子閘與量子演算法的基礎。